

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：自然语言处理 命题教师：赵宇 陈星延 张阳

适用对象（年级专业）：2021级计算机科学与技术；2021级人工智能

使用试题的任课教师姓名：赵宇 陈星延 张阳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 四 道大题，共 5 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☒ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（20分，每小题2分）

- 1) 假设你正在开发一个机器学习模型，旨在对大量文本数据进行分类。该模型需要有效识别和区分不同类别的文本（例如，新闻文章的分类标签可能包括“体育”、“政治”、“科技”等）。在以下列出的技术中，哪一项技术最适合用于提取文本特征，从而支持模型进行准确的文本分类？
 - A. WordPiece
 - B. 主成分分析（Principal Component Analysis）
 - C. 依存关系分析（Dependency Parsing）
 - D. Word2Vec
- 2) BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers）模型主要采用了哪种训练框架？
 - A. 提示学习
 - B. 指令学习
 - C. 预训练
 - D. 人工反馈的强化学习
- 3) 在Word2Vec算法的哪种模型中，上下文的词作为输入，而目标词则作为输出？
 - A. Skip-gram
 - B. CBOW (Continuous Bag of Words)
 - C. RNN (Recurrent Neural Network)
 - D. GPT (Generative Pre-trained Transformer)
- 4) T5模型(Text-to-Text Transfer Transformer)在其神经网络架构设计中采用了一种独特的结构。请根据T5模型的特点，选择下列哪个选项最准确地描述了它的核心架构组成：
 - A. 仅包含编码器（Encoder Only）
 - B. 仅包含解码器（Decoder Only）
 - C. 编码器-解码器结构，但与传统的Transformer架构有显著差异
 - D. 循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）
- 5) 在强化学习领域，智能体通过与环境的动态交互进行学习。这一过程涉及智能体根据环境反馈调整其决策策略。环境提供的奖励信号对智能体的学习和行为调整起着关键作用。考虑到强化学习算法的复杂性和多样性，以下哪一项最准确且全面地描述了环境中奖励信号的作用？
 - A. 用于评价智能体的行为是否符合预设的规则，并据此调整智能体的行动策略。
 - B. 提供一个量化的反馈，表明智能体的行为在实现特定目标方面的有效性，以指导其未来的学习过程。
 - C. 直接作用于智能体的学习算法，影响其决策策略的演进，而非仅仅是行为的简单修改。
 - D. 作为一种正向或负向的反馈机制，用于激励或阻止智能体采取特定行为，以促进长期目标的实现。
- 6) 考虑以下选项中给出的一系列数字组合。请判断哪个选项中的所有数字都可以被BF16格式精确表示。回忆BF16的格式是：1个符号位、8个指数位、7个尾数位，共16位。
 - A. 2.5×10^2 , -1.25×10^1 , 6.0×10^6
 - B. 4.125×10^4 , -6.5×10^{-9} , 7.75×10^1

C. $1.75 \times 10^2, 2.0 \times 10^3, -3.5 \times 10^0$

D. $5.5 \times 10^6, 9.0 \times 10^1, -4.25 \times 10^2$

- 7) 在自然语言处理（NLP）中，Transformer模型相比于传统的循环神经网络（RNN）模型，具有哪项明显的优势？
- A. 更好的长期依赖处理能力
 - B. 需要更少的训练数据
 - C. 更简单的网络结构
 - D. 更适合处理时间序列数据

- 8) 在自然语言处理的注意力机制中，以下哪个选项正确地表示了注意力分数的计算公式？

A. $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{Q \cdot K}{\sqrt{d_k}}\right) V$

B. $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$

C. $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(K) \frac{V^T Q}{\sqrt{d_k}}$

D. $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}(QK^T) \frac{V}{\sqrt{d_k}}$

- 9) 在Transformer模型中，带掩码的注意力机制（Masked Attention Mechanism）的作用是什么？下面表述正确的是：

- A. 它允许模型在不同的位置使用不同的注意力权重。
- B. 它使模型在生成序列时只能关注到当前位置之前的信息。
- C. 它可以同时关注序列中的多个不同位置的信息。
- D. 它直接增加了模型处理长序列的能力。

- 10) 下面哪一项不属于传统自动评估方法。

- A. 基于N-gram的模型评估方法
- B. 基于词向量的模型评估方法
- C. BERTScore的模型评估方法
- D. 基于编辑距离的模型评估方法

二、填空题（10分，每空题1分）

- 1) 在自然语言处理任务中，_____是用于识别和分类文本中的主观信息，如评价、情感态度和情绪的技术。
- 2) BERT 采用了_____来嵌入位置信息
- 3) 提供一些解题的思路给 ChatGPT，使其能够解答数学题被称为_____。
- 4) 在训练大型语言模型时，为了确保模型的高效性和准确性，三个关键因素是_____、_____和_____。
- 5) LangChain 中，主要的模块（Module）包括_____、_____和_____。
- 6) 在大型语言模型的开发过程中，模型首先通过大规模数据集进行_____，以学习语言的基本

本规则和结构；接着，模型通过特定任务的训练样本过程进行____，以适应特定的应用或任务需求；最后为了让大语言模型和人类需求对齐，需要采用____技术。

三、简答题（30分，每小题5分）

- 1) CLIP是一种先进的多模态大模型，它能够理解并融合图片和文本信息，实现如自动字幕生成等复杂任务。考虑到CLIP模型的内部机制和应用场景，请详细分析以下问题：
 - (1) 图片的向量化处理：描述CLIP模型如何将输入的图片转化为高维的特征向量。
 - (2) 多模态信息对齐：在CLIP模型中，图片信息与文本信息的对齐是一个核心步骤。详细解释CLIP是如何实现这一对齐的。

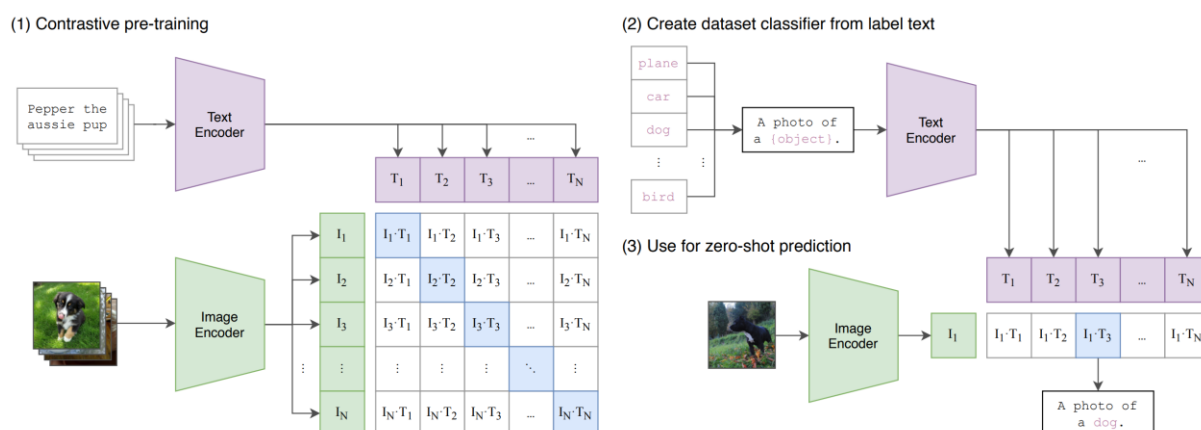


图1. CLIP 原理框架图

- 2) 在Transformer模型中，Encoder和Decoder是核心组件，它们在神经网络架构、任务目标与运行原理上具有显著的差异。请详细分析这些区别，并探讨这些差异对模型性能和适用场景的具体影响，包括但不限于以下方面：
 - (1) 神经网络架构的区别：讨论Encoder和Decoder在层数、注意力机制的应用（如自注意力和交叉注意力）、前馈网络的使用等方面的差异。
 - (2) 任务目标与运行原理的区别：考虑如何它们的输入、运行方式、以及目标输出的区别。

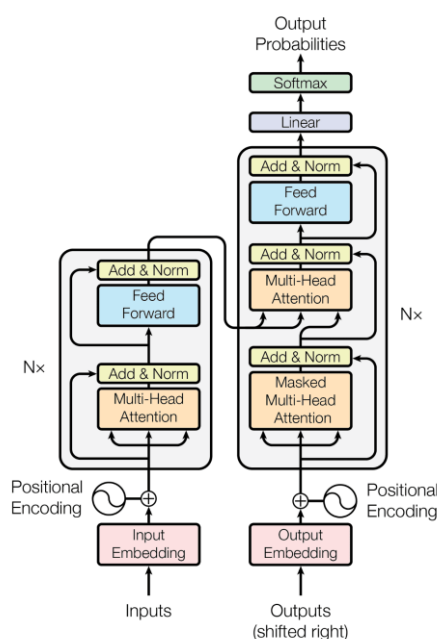


图2. transformer

- 3) 循环神经网络（RNN）是一种专门用于处理序列数据的神经网络。请详细解释 RNN 的神经网络架构，并描述它是如何通过其网络结构学习到时序特征的。
- 4) SFT 指令微调数据格式是什么样子的？如何通过少量指令生成更多指令，请给出一种生成更多指令的逻辑框架图？
- 5) 简述预训练（Pre-training）和 SFT（Supervised Fine-Tuning）在大型语言模型训练过程中的不同作用和特点。请阐明两者在模型训练过程中的不同目的和应用方法。
- 6) 针对什么自然语言任务用 Bert 模型，什么任务用 LLaMA、ChatGLM 类大模型，为什么？

四、计算题（40分）

1) 在深度学习中，模型的参数量、使用的数据类型以及优化算法都会影响训练过程中所需的显存大小。理解和计算这些因素对显存需求的影响是进行有效资源分配和模型训练的关键。

已知条件：

模型参数量： 6 Billion（6B，即60亿）参数。

数据类型： INT8（8位整型数）。

优化算法： ADAM。

题目：加载在使用ADAM优化算法训练含有6亿个参数的大型模型时，所需的显卡显存是多少GB。如果使用FLOAT32位浮点数存储模型参数，显卡加载数据量为2GB的数据，需要的至少多少显存才能保证训练正常运行呢？（10分）

2) GPT（Generative Pre-trained Transformer）是一种基于Transformer decoder架构的预训练语言表示模型，主要用于自然语言处理任务。它由多个解码器层组成，每个层包含掩码自注意力机制和前馈神经网络，且其特点是单向处理文本信息。

已知条件：GPT-Base模型包含12个Transformer decoder层，每层有12个自注意力头，隐藏层大小为768，前馈网络的内部层大小为3072

题目：请简单画出GPT基本架构的组成部分。详细描述计算GPT 1版本（GPT 1）总参数量的过程。请计算出该模型的总参数量。（10分）

3) （15分）LangChain是一个用于构建自然语言处理链的库，它允许用户创建复杂的数据处理和生成流程。在这个任务中，使用LangChain来构建一个连续的处理链，旨在根据用户输入的书名推荐类似的书籍，并提供相关的作者信息及其其他著作。

```
import os
from langchain.llms import OpenAI
from langchain.chains import LLMChain
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain.chains import SimpleSequentialChain

llm = OpenAI(temperature=0.9)

# 第一个链模板内容
template1 = "根据用户输入的书名推荐一个类似的书籍，用户输入: {value}"
```

```

prompt_template1 = PromptTemplate(input_variables=["value"], template=template1)

# 构建第一个链
chain1 = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt_template1)

# 第二个链模板内容
template2 = "根据推荐的书籍提供作者的信息和其它著作，推荐的书籍: {value}"
prompt_template2 = PromptTemplate(input_variables=["value"], template=template2)

# 构建第二个链
chain2 = LLMChain(llm=llm, prompt=prompt_template2)

# 将链组装起来
overall_chain = SimpleSequentialChain(chains=[chain1, chain2], verbose=True)

# 运行链
book_name = "百年孤独"
review = overall_chain.run(book_name)
print('结果: ', review)

```

题目：

- （1）解释代码的每个部分的功能，包括LLMChain、PromptTemplate和SimpleSequentialChain的作用。
- （2）在现有链的基础上增加一个新的链。这个新链应当使用用户输入的书名信息，提供该书籍的主题类别及其在该类别中的评价。
- （3）请在示例代码的基础上，补充PDF阅读功能，让大模型能够根据用户输入的书名信息，先从指定的PDF文档中读取相关书籍的深入评论和分析，再基于这些信息给出推荐。请问代码该如何改写。